技术文档

适候

AI 户外活动环境决策平台

开发文档

项目概述 · 目录结构 · 技术栈 · 核心模块 · 数据流

接口说明 · 数据库设计 · 部署方式 · 关键依赖

Next.js 16 | Spring Boot 4.1 | 高德地图 | AI Agent | RAG 检索 | Docker 部署

文档版本 1.0 · 2026 年 10 月

项目路径：amap-jsapi/ · 含系统流程图与数据库 E-R 图

01 项目概述

「适候」是一套面向学校、社区和活动组织者的户外活动环境决策 Web 平台。用户选择城市（支持精确到区县）、时间、活动强度与参与人群后，系统读取真实逐小时天气与空气质量预报，通过确定性安全算法为候选时段评分，并结合大模型（AI Agent）生成可解释的行动建议、依据与工具轨迹。平台额外提供逐小时数据页、旅游人群路线规划（地图绘制路线）、场地影像审查、账户体系与管理后台。

核心设计原则：

1. 模型只能写文字，不能改数值——时段评分由 RiskCalculator 确定性计算，大模型仅生成解释性文案，并经 validateDecision 二次校验，校验失败自动降级为规则方案。
2. 数据可追溯——每条建议都对应可核验的政策依据（内置 52 条权威语料）与原始环境数据，US AQI 与国产 AQI 的区别在界面明确标注。
3. 多层降级——大模型不可用时自动回退到免密钥开源模型；开源模型仍不可用则回退到规则引擎；高德密钥缺失时地图降级为坐标视图。任何单项外部依赖故障都不影响核心决策。
4. 身份与数据边界——用户/访客/管理员三种角色权限隔离，密码 BCrypt 加密、服务端会话、CSRF 防护。

02 技术栈

2.1 前端（frontend/）

类别	技术	说明
框架	Next.js 16.4.2（App Router）	Turbopack 构建，output: "standalone" 独立部署
UI 库	React 19.3	函数组件 + Hooks
语言	TypeScript 5	全量类型
样式	Tailwind CSS 4 + @radix-ui/themes	@tailwindcss/turbopack 规则接入
图标	@phosphor-icons/react	统一图标体系
地图	@amap/amap-jsapi-loader 2.0	高德 JS API（3D、Polygon、CircleMarker、Polyline）
校验	zod 4	表单/请求结构校验

2.2 后端（backend/）

类别	技术	说明
框架	Spring Boot 4.1.1	spring-boot-starter-webmvc
语言	Java 21	使用 record、switch 表达式等新特性
数据访问	Spring Data JPA	Hibernate ORM
数据库	H2（开发）/ MySQL 8.4（生产）	生产 ddl-auto: update
安全	Spring Security	会话认证 + BCrypt(12) + CSRF Cookie
校验	Bean Validation（jakarta）	@Valid 请求校验
JSON	Jackson 3（tools.jackson）	Spring Boot 4 默认
观测	Spring Actuator	/actuator/health、/actuator/info
构建	Maven	spring-boot-maven-plugin

2.3 外部数据源

数据源	用途	关键接口
Open-Meteo	逐小时天气、降雨、体感温度	api.open-meteo.com/v1/forecast
Open-Meteo Air Quality	US AQI、PM2.5	air-quality-api.open-meteo.com/v1/air-quality
高德开放平台	地图 JS API、地理编码、POI 检索	JSAPI 2.0 + restapi.amap.com/v3
阿里云 DataV	行政区边界 GeoJSON	geo.datav.aliyun.com/areas_v3/bound/
大模型	AI Agent 文案生成	DeepSeek / 硅基流动(Qwen) / Pollinations(开源免key)

03 目录结构

```
amap-jsapi/
├─ frontend/                    Next.js 16 + React 19 + TypeScript
│  ├─ src/app/
│  │  ├─ page.tsx               # 根路径 → redirect /login
│  │  ├─ layout.tsx             # 根布局（Radix Theme + metadata）
│  │  ├─ globals.css            # 全局样式（含暗/亮自适应变量）
│  │  ├─ login/page.tsx         # 登录/注册/访客/管理员入口
│  │  ├─ welcome/page.tsx       # 启动引导页
│  │  ├─ dashboard/page.tsx     # 决策工作台（核心）
│  │  ├─ hourly/page.tsx        # 逐小时环境数据页
│  │  ├─ account/page.tsx       # 个人账户 · 决策历史
│  │  ├─ admin/page.tsx         # 管理台 · 用户/搜索/概览
│  │  ├─ settings/page.tsx      # AI 模型配置页
│  │  ├─ location-gateway/route.ts  # 高德位置服务代理（search/geocode/reverse）
│  │  ├─ model-gateway/route.ts     # 大模型调用代理（支持图片）
│  │  ├─ region-data/[adcode]/route.ts# 行政区边界 GeoJSON 代理
│  │  ├─ site-analysis/route.ts     # 场地影像分析（视觉模型）
│  │  └─ tourism-planner/route.ts   # 旅游路线编排
│  ├─ src/components/
│  │  ├─ decision-dashboard.tsx     # 工作台主组件（SSE 流式、搜索、旅游模式）
│  │  ├─ decision-result-panel.tsx  # 决策结果面板（方案/证据/轨迹）
│  │  ├─ environment-map.tsx        # 中央地图（边界裁切、网格着色、路线绘制）
│  │  ├─ venue-photo-analysis.tsx   # 场地照片上传与视觉分析
│  │  └─ account-badge.tsx          # 顶栏账户徽章
│  └─ src/lib/
│     ├─ types.ts                # 全局类型定义
│     ├─ cities.ts               # 9 城市常量 + 本地存储
│     ├─ auth.ts                 # 认证/账户/管理 API 客户端
│     ├─ amap-lbs.ts             # 高德位置服务客户端
│     ├─ comfort.ts              # 适宜度计算
│     ├─ poi.ts                  # 内置城市 POI 库
│     ├─ tourism.ts              # 旅游路线客户端
│     ├─ model-config.ts         # 模型配置（localStorage）
│     └─ llm-server.ts           # 服务端大模型调用链
│
├─ backend/                     Spring Boot 4.1 + Java 21 + Maven
│  ├─ db/db.sql                 # 数据库结构参考（MySQL）
│  └─ src/main/
│     ├─ java/com/shihou/
│     │  ├─ annotation/Traceable.java # 追踪注解
│     │  ├─ config/             # Security、Web、DeepSeek、Admin 引导
│     │  ├─ controller/         # HTTP 接口层（8 个 Controller）
│     │  ├─ dao/                # JPA Repository
│     │  ├─ dto/                # 请求/响应结构
│     │  ├─ entity/             # 4 个数据库实体
│     │  ├─ interceptor/        # 请求追踪（X-Trace-Id）
│     │  ├─ service/            # 环境、决策、RAG、模型服务
│     │  ├─ utils/RiskCalculator.java # 确定性风险计算
│     │  └─ ShihouBackendApplication.java
│     └─ resources/
│        ├─ application.yml      # 本地（H2）配置
│        ├─ application-prod.yml # 生产（MySQL）配置
│        └─ knowledge/policy-corpus.json # 52 条政策依据语料
│
├─ deploy/
│  ├─ nginx.conf                 # 统一入口反向代理
│  └─ 阿里云部署与域名绑定说明.md  # 部署手册
├─ docker-compose.yml            # MySQL + 后端 + 前端 + Nginx
└─ .env.example                  # 环境变量模板
```

04 核心模块说明

4.1 前端核心模块

4.1.1 decision-dashboard.tsx（决策工作台，~625 行）

平台主界面。三栏布局：左侧活动条件表单、中间地图工作台、右侧决策面板。

- 城市搜索：调用 /location-gateway（高德地理编码 + 行政区查询），支持精确到区县；选中后以自定义坐标请求环境数据。
- SSE 流式决策：通过 EventSource/流式 fetch 读取 /api/v2/agent/stream，实时回显 trace 工具事件，最终接收 result。
- 旅游模式：当人群选择「外来旅游人群」时，切换为路线规划，调用 /tourism-planner 并在地图绘制路线。
- 地图数据装配：3×3 网格采样逐小时预报 → 传给地图着色；行政区边界 → regionBounds。

4.1.2 environment-map.tsx（中央地图，~530 行）

- 使用高德 JS API 2.0 渲染 3D 地图。
- 分层着色：将稀疏气象采样值逐像素插值，并按真实行政区 GeoJSON（/region-data/[adcode]）逐像素裁切，用 AMap.Polygon 绘制边界，AMap.CircleMarker/插值图层表示数据深浅，左下角附渐变图例。
- 旅游路线：AMap.Polyline 折线 + 编号站点标注，自动 setFitView。
- 降级：无高德密钥时切换为坐标画布（CSS 渲染网格点 + SVG 路线）。

4.1.3 其它组件

- decision-result-panel.tsx：决策结果的「方案 / 证据 / 轨迹」三标签面板。
- venue-photo-analysis.tsx：上传场地照片 → /site-analysis 视觉审查（遮阴/排水/地面/疏散/人群）。
- account-badge.tsx：顶栏显示当前登录身份。

4.2 后端核心模块

4.2.1 DecisionService（决策编排，核心）

实现「有界 Agent」工作流，六个确定性步骤 + 模型增强：

1. plan：DeepSeekService.plan() 通过 Function Calling 让模型选择工具（配置密钥时），否则使用受控安全计划。
2. environment：EnvironmentService 读取日期范围内的真实逐小时预报。
3. score：RiskCalculator.calculateSlots() 确定性评分（模型无权修改）。
4. rag：PolicyRagService.retrieve() 检索政策依据。
5. compare / contingency：比较时段、生成应急预案。
6. synthesis：DeepSeekService.synthesize() 生成结构化方案（仅文字）。
7. verify：validateDecision() 校验数值一致性、引用合法性、天气风险措辞，失败回退。

4.2.2 EnvironmentService（环境数据）

- 内置 9 个城市定义，支持自定义坐标（区县）。
- 并发调用 Open-Meteo 天气 + 空气质量接口，10 分钟内存缓存（ConcurrentHashMap）。
- 计算热风险（体感温度 + 湿度 + 低温修正）、蒲福风级、天气中文名。
- 将快照写入 city_environment 表。

4.2.3 RiskCalculator（确定性评分）

```
风险 = 热风险×0.42 + AQI超标×0.28 + 降水概率×0.18
     + 人群因子 + 强度因子 + 活动因子 + 时长修正
适宜度 = clamp(100 - 风险)
级别：≥72 适宜，≥48 谨慎，否则不建议
```

人群/强度/活动均带固定系数（如儿童+7、敏感人群+17、高强度+13）。

4.2.4 PolicyRagService（政策检索 RAG）

- 语料：knowledge/policy-corpus.json（52 条，来自生态环境部、卫健委等公开资料）。
- 检索算法：BM25（词法） + 本地中文 n-gram 向量（384 维哈希投影，语义） + RRF 倒数排名融合，叠加元数据加权（活动类型/人群/地区/风险）。
- 返回带 sourceUrl、publisher、section 的可核验依据。

4.2.5 DeepSeekService（模型接入）

- 配置 DEEPSEEK_API_KEY 时走 DeepSeek（Function Calling 规划 + json_object 结构化生成）。
- 未配置时走 Pollinations 开源模型（text.pollinations.ai/openai，免密钥，限流 1 次/30s，仅用于生成）。

4.2.6 认证与权限（SecurityConfig / AuthController）

- 会话认证 + BCryptPasswordEncoder(12) + CSRF Cookie（HttpOnly=false，供前端读取 header）。
- 三角色：USER / GUEST（访客，guest- 前缀）/ ADMIN。
- 路径鉴权：/api/v1/admin/** 需 ADMIN，/api/v1/account/** 需 USER/ADMIN，其余放行。
- AdminBootstrap 启动时按环境变量初始化管理员。

4.3 前端服务端网关（Next.js API Routes）

路由	职责	依赖
/location-gateway	高德位置服务代理（地理编码/逆编码/行政区检索）	高德 Web 服务 Key
/model-gateway	大模型调用代理（含图片输入）	llm-server.ts 调用链
/region-data/[adcode]	行政区边界 GeoJSON 代理（带缓存）	阿里 DataV
/site-analysis	场地影像视觉分析	视觉模型 / 端侧降级
/tourism-planner	旅游路线编排（POI 检索 + 大模型 + 校准）	高德 POI + 大模型

4.4 大模型调用链（llm-server.ts）

优先级自上而下，逐层失败自动降级：

1. 用户自定义配置（/settings 页保存于 localStorage，随请求传入）
2. 环境变量 SILICONFLOW_API_KEY（硅基流动 Qwen2.5-7B 开源模型）
3. 环境变量 DEEPSEEK_API_KEY（DeepSeek）
4. 兜底：Pollinations 托管的开源模型（Mistral，无需密钥）

支持文本 + 图片（image_url）消息，extractJson 稳健提取 JSON。

05 数据流

5.1 决策主流程（核心链路）

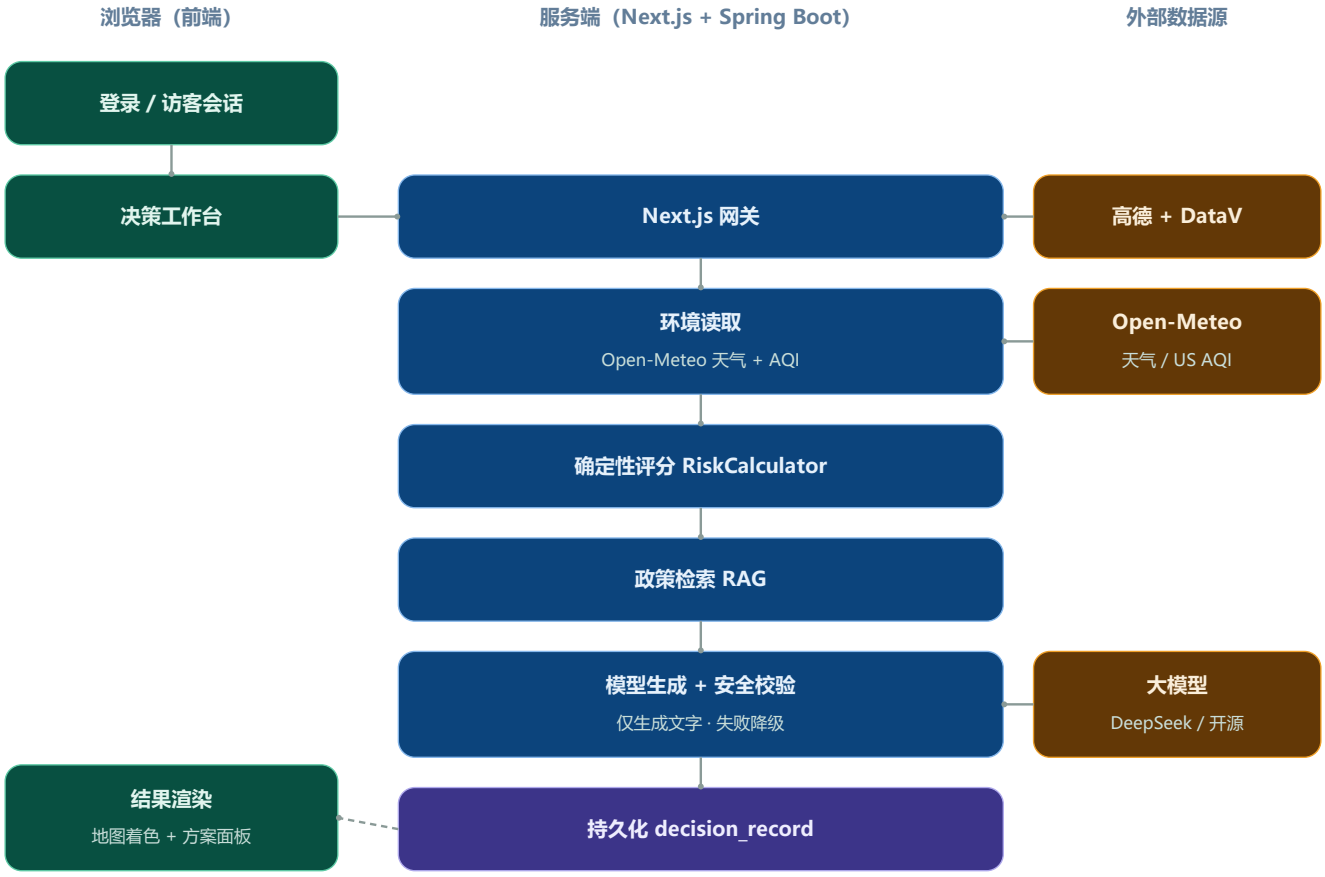
1. 用户登录（或访客会话）→ 服务端会话建立。
2. 工作台输入活动条件（城市/区县、时间、强度、人群、时长）。
3. 提交后前端发起 SSE 流式请求 /api/v2/agent/stream。
4. 后端 DecisionService 依次执行：环境读取（Open-Meteo）→ 确定性评分（RiskCalculator）→ 政策检索（RAG）→ 时段比较 → 模型生成 → 安全校验。
5. 校验通过后：结果持久化到 decision_record；SSE 推送 trace 事件与最终 result。
6. 前端渲染地图（行政区边界 + 网格着色）与结果面板（方案/证据/轨迹）。

5.2 关键旁支数据流

场景	数据流
城市/区县搜索	前端 → /location-gateway → 高德地理编码/行政区 → CitySearchResult
行政区边界	地图 → /region-data/[adcode] → DataV GeoJSON → Polygon 裁切
旅游路线	前端 → /tourism-planner → 内置 POI + 高德实时 POI + 大模型排程 → 校准坐标/图片 → 地图绘制 + 抖音/小红书检索链接
场地影像	前端 → /site-analysis → 视觉模型（或端侧图像特征降级）→ 遮阴/排水/疏散等结论
AI 配置	/settings → localStorage → 随请求传 /model-gateway//tourism-planner

5.3 系统流程图（Mermaid）

系统流程图（主要业务与数据流转）



06 接口说明

6.1 后端 HTTP 接口（/api）

方法	路径	说明
GET	/api/v1/auth/csrf	获取 CSRF token
POST	/api/v1/auth/login	登录（{username,password,portal}）
POST	/api/v1/auth/register	注册（{username,password,displayName}）
POST	/api/v1/auth/guest	建立访客会话
GET	/api/v1/auth/me	当前身份
POST	/api/v1/auth/logout	退出
GET	/api/v1/cities	城市列表
GET	/api/v1/cities/{cityId}	城市详情
GET	/api/v1/cities/search?q=	城市搜索（Open-Meteo 地理编码）
GET	/api/v1/cities/environment	城市环境快照（支持自定义坐标）
GET	/api/v1/cities/hourly	逐小时预报（支持自定义坐标）
POST	/api/v1/decisions/analyze	活动决策（一次性返回）
POST	/api/v2/agent/stream	活动决策（SSE 流式：trace/result/error 事件）
GET	/api/v1/account/decisions	当前用户最近 50 条决策
GET	/api/v1/admin/overview	管理概览（注册/搜索/决策数）
GET	/api/v1/admin/users	用户列表
GET	/api/v1/admin/searches	最近 100 条搜索
POST	/api/v1/analytics/search	记录一次搜索行为

6.2 前端网关接口（Next.js API Routes）

方法	路径	说明
GET	/location-gateway?action=search&q=	城市/区县搜索
GET	/location-gateway?action=geocode&address=&city=	地址地理编码
GET	/location-gateway?action=reverse&longitude=&latitude=	逆地理编码
POST	/model-gateway	大模型调用（{system,prompt,config?,imageDataUrl?}）
GET	/region-data/[adcode]	行政区边界 GeoJSON
POST	/site-analysis	场地影像分析
POST	/tourism-planner	旅游路线编排

6.3 核心请求/响应示例

活动决策请求（ActivityDecisionRequest）：


```
{
  "cityId": "hangzhou", "activityType": "校园运动会", "date": "2026-10-20",
  "startHour": 14, "duration": 2, "participants": 500,
  "intensity": "中强度", "group": "儿童青少年", "locationName": "杭州某学校操场",
  "cityName": "杭州市", "province": "浙江省", "adcode": "330100",
  "longitude": 120.15507, "latitude": 30.274085, "siteObservation": ""
}
```


决策响应（ActivityDecisionResponse）核心字段：recommendation、summary、overallScore、overallLevel、bestSlot、slots[]、actions[]、contingency、evidence[]、trace[]、generatedBy、modelProvider、confidence、ragMode、agentPlan[]。

07 数据库设计

生产环境使用 MySQL 8.4，JPA ddl-auto: update 自动维护结构；backend/db/db.sql 为手动建表参考（仅含前两张表，后两张由 JPA 自动创建）。

共 4 张表：

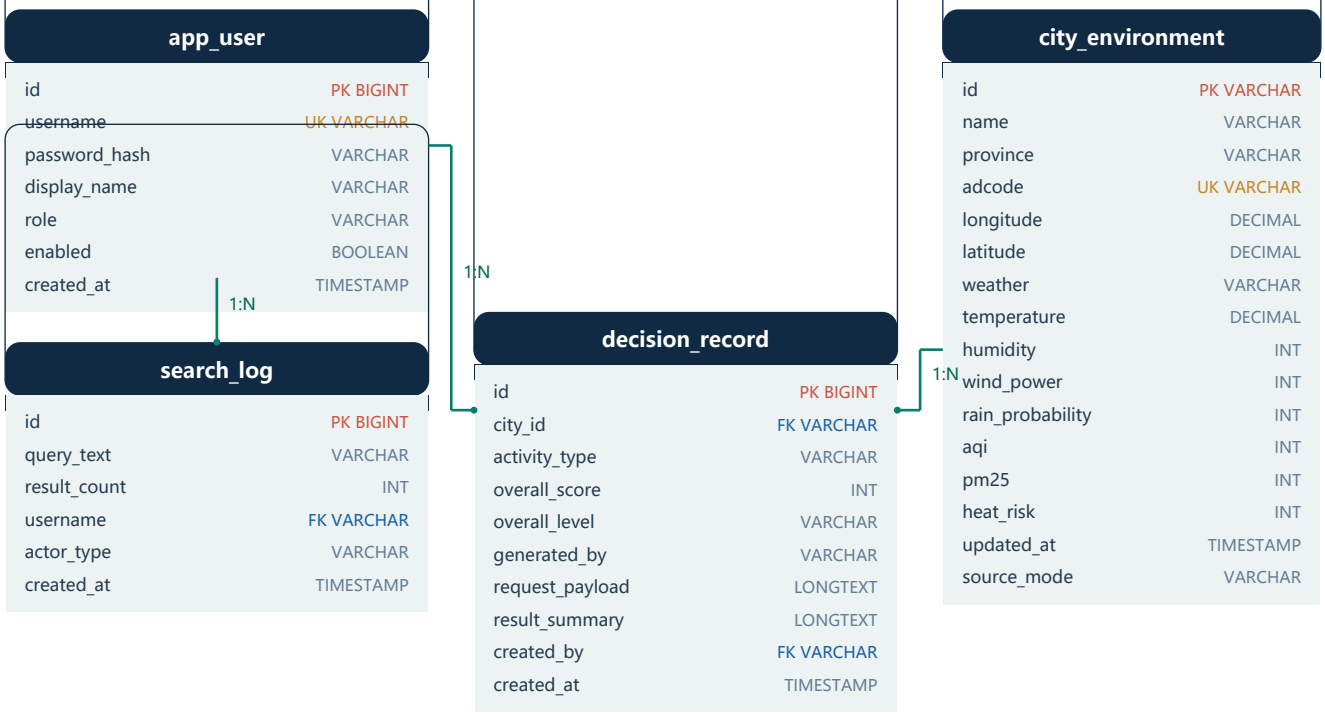
表	实体	用途
city_environment	CityEnvironmentEntity	城市环境快照缓存（逐小时更新的实时指标）
decision_record	DecisionRecordEntity	决策历史记录
search_log	SearchLogEntity	城市搜索行为日志
app_user	UserEntity	用户账户

说明：实体之间通过字符串字段「软关联」（逻辑外键），JPA 未声明 @ManyToOne 物理外键：

- decision_record.city_id → city_environment.id
- decision_record.created_by → app_user.username
- search_log.username → app_user.username（可空，匿名/访客）

E-R 图（Mermaid）

数据库 E-R 图



关系说明：实体间为字符串软关联（逻辑外键），JPA 未声明物理外键约束。
PK 主键 ｜ UK 唯一键 ｜ FK 逻辑外键（city_id → city_environment.id，created_by / username → app_user.username）

08 部署方式

采用 Docker Compose 编排 4 个服务（详见 deploy/阿里云部署与域名绑定说明.md）：

```
Nginx (80) → frontend (3000) ──/api/*──→ backend (8080) ──→ MySQL (3306)
```

服务	镜像/构建	说明
db	mysql:8.4	数据卷 mysql-data 持久化
backend	./backend	生产 profile，连接 MySQL
frontend	./frontend	standalone 产物，注入高德 Key
nginx	nginx:1.27-alpine	反向代理，/api/ → backend，其余 → frontend

快速启动：

```
cp .env.example .env      # 填写 MySQL 密码、管理员密码、可选密钥
docker compose up -d --build
```

目标部署环境（用户提供）：

- 阿里云 ECS，公网 IP 8.137.86.65，root 登录
- 域名 lht574.cn（DNS dns25.hichina.com / dns26.hichina.com），A 记录 @ 与 www 指向公网 IP
- 需完成 ICP 备案并放行安全组 80 端口

本地开发：

```
# 终端 1：后端（H2，无需外部数据库）
cd backend && ./run-dev.ps1
# 终端 2：前端（/api/* 代理到 localhost:8080）
cd frontend && npm ci && npm run dev   # 访问 http://localhost:3000
```

09 关键依赖

前端（package.json）

```
@amap/amap-jsapi-loader ^1.0.1   高德地图加载器
@phosphor-icons/react ^2.1.10    图标
@radix-ui/themes ^3.3.0          UI 主题
next 16.4.2 / react 19.3.0       框架
zod ^4.6.7                       结构校验
tailwindcss ^4 / @tailwindcss/turbopack ^4   样式
typescript ^5                    类型
```

后端（pom.xml）

```
spring-boot-starter-parent 4.1.1   Java 21
spring-boot-starter-webmvc         Web MVC
spring-boot-starter-data-jpa       JPA / Hibernate
spring-boot-starter-security       Spring Security
spring-boot-starter-validation     Bean Validation
spring-boot-starter-json           Jackson 3
spring-boot-starter-actuator       健康检查
h2（runtime）                      开发数据库
mysql-connector-j（runtime）       生产数据库
```

环境变量（.env.example）

变量	必填	说明
MYSQL_ROOT_PASSWORD / MYSQL_PASSWORD	生产必填	数据库密码
ADMIN_USERNAME / ADMIN_PASSWORD	生产建议	管理员账户
NEXT_PUBLIC_AMAP_KEY / _SECURITY_CODE	可选	高德地图（缺省降级坐标视图）
DEEPSEEK_API_KEY / DEEPSEEK_MODEL	可选	后端模型增强
SILICONFLOW_API_KEY / SILICONFLOW_MODEL	可选	服务端开源模型（Qwen）
SESSION_COOKIE_SECURE	可选	HTTPS 下置 true
HTTP_PORT	可选	Nginx 对外端口（默认 80）

10 已知边界与降级策略

故障场景	降级行为
高德密钥缺失	地图降级为坐标画布（网格点 + SVG 路线仍可用）
大模型全部不可用	决策走规则方案（deterministic-agent-fallback）；旅游走内置 POI 精选路线
模型输出不可靠	validateDecision 校验失败 → validated-safety-fallback
Open-Meteo 超时	抛出 LiveDataUnavailableException，前端提示重试
行政区 GeoJSON 缺失	地图退化为城市中心点 + 网格采样着色
视觉模型不可用	场地影像走端侧图像特征分析（亮度/对比/暗部占比）
无管理员密钥	管理台仅 ADMIN 角色可访问，未初始化则提示配置

本文档随代码结构自动生成，若目录或接口发生变更，请同步更新。